

# Visões (Views)

Oracle Academy

15_1_pr_Criando Views

15_2_pr_Operações DML e Views

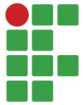
15_3_pr_Gerenciando Views

# Roteiro da aula

- Views
  - Definição
  - Sintaxe
  - Views complexas
  - Consultas sobre views
  - Comandos para views
  - Atualização de views

# O que é uma view?

- Uma view é uma tabela virtual na qual os dados não estão fisicamente armazenados
  - É apenas uma visão de um grupo de colunas de uma ou mais tabelas do banco
  - É uma tabela derivada de outras tabelas
    - Tabelas do BD ou outras views existentes
    - As tabelas utilizadas na view são chamadas de tabelas de definição da view ou tabelas base



# Por que usar views?

- Evitar que usuários não autorizados tenham acesso a todos os dados de uma tabela
- Associar a uma visão consultas que
  - são referenciadas com frequência
  - utilizam critérios de seleção complexos e assim facilitar ao usuário
- Apresentar diferentes visões dos mesmos dados armazenados

# Especificação de views em SQL

```
CREATE [OR REPLACE][[NO]FORCE] VIEW nome_view
[(alias,…)]
AS subquery
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT nome_restrição]]
[WITH READ ONLY [CONSTRAINT nome_restrição]];
```

# Opções do CREATE VIEW

| Opção | Descrição |
|---|---|
| `REPLACE` | Substitui a view, se ela já existir |
| `FORCE` | Cria a view, mesmo que a tabela base não exista ou o usuário não tenha privilégios de acesso a ela |
| `NO FORCE` | Só cria a view se a tabela base existir (default). |
| *`subquery`* | Sentença SELECT na qual será baseada a view. |
| `WITH CHECK OPTION` | Existindo algum filtro na cláusula WHERE do comando SELECT, impede atualizações realizadas diretamente sobre a view que contrariem este filtro. Opcionalmente pode ser especificado o nome dessa restrição com `[CONSTRAINT nome_restrição]` |
| `WITH READ ONLY` | Indica que não podem ser executados comandos de DML (insert, delete, update) sobre a view. |



# CREATE VIEW

- Criar a visão EMP80_VIEW, contendo id, sobrenome e salário dos empregados do departamento com id = 80

```
CREATE VIEW EMP80_VIEW
 AS   SELECT employee_id, last_name, salary
      FROM Employees
      WHERE department_id = 80;
```

```
DESCRIBE EMP80_VIEW;

SELECT * FROM EMP80_VIEW;
```



# CREATE VIEW

- Criar a visão EMP50_VIEW, contendo primeiro nome e sobrenome concatenados e salário anual dos empregados do departamento com id = 50

```
CREATE VIEW EMP50_VIEW(Nome, Sal_anual)
 AS   SELECT first_name || ' ' || last_name,
             salary*12
      FROM Employees
      WHERE department_id = 50;
```



# CREATE VIEW

- Criar a visão EMP_IT_VIEW, contendo sobrenome, data de contratação e salário dos empregados com função IT_PROG

```
CREATE VIEW EMP_IT_VIEW
 AS   SELECT last_name, hire_date, salary
      FROM Employees
      WHERE job_id = 'IT_PROG';
```



# Modificar uma view existente

- Modificar a visão EMP80_VIEW para conter id, sobrenome, email, data de contratação, id de função e id de departamento dos empregados do departamento com id = 80

```
CREATE OR REPLACE VIEW EMP80_VIEW
 AS   SELECT employee_id, last_name, email,
  hire_date, job_id, department_id
     FROM Employees
     WHERE department_id = 80;
```



# Visões complexas

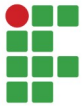
- Views podem conter consultas complexas

```
CREATE OR REPLACE VIEW Emp_Dept_View(nome,qtd_emp,
                                     min_sal, max_sal, avg_sal)
AS SELECT department_name, COUNT(*), MIN(salary),
          MAX(salary), ROUND(AVG(salary),2)
   FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D
        ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
   GROUP BY department_name;
```

# Visões complexas

- Criar uma view DEPT_ADDRESS_VIEW para facilitar consultas aos endereços completos dos departamentos, contendo nome do departamento, rua, cidade, código postal, estado e país

```
CREATE OR REPLACE VIEW DEPT_ADDRESS_VIEW (nome,
                    rua, cidade, cep, estado, pais)
AS SELECT department_name, street_address, city,
          postal_code, state_province, country_name
      FROM DEPARTMENTS D JOIN LOCATIONS L
         ON D.LOCATION_ID = L.LOCATION_ID
         JOIN COUNTRIES C
         ON L.COUNTRY_ID = C.COUNTRY_ID;
```



# Consultas sobre views

- Recuperar os endereços dos departamentos localizados na cidade de Seattle usando `DEPT_ADDRESS_VIEW`

```
SELECT nome, rua, cidade, cep, estado, pais
FROM DEPT_ADDRESS_VIEW
WHERE cidade = 'Seattle';
```

- Recuperar a quantidade de empregados do departamento ‘Sales’ usando `Emp_Dept_View`

```
SELECT qtd_emp
FROM Emp_Dept_View
WHERE nome = 'Sales';
```



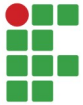
# Comandos para views

- Listar views existentes

```
SELECT view_name, text_length, text
FROM user_views;
```

- Apagar view

```
DROP VIEW Emp_Dept_View;
```



# Atualização de views

- É possível executar comandos DML sobre views

- Views sobre uma <u>única tabela</u> de definição
  - View deve conter chave primária da tabela de definição e todos atributos NOT NULL que não têm valor *default* especificado

```
insert into EMP80_VIEW  values
      (123456, 'Leal', 'leal@email.com', sysdate,
      'IT_PROG', 80);
```



Compare o resultado do select da view com o select da tabela

```
delete from EMP80_VIEW where EMPLOYEE_ID = 123456;
```

# Atualização de views

Para uma view ser atualizável, não pode conter:

- Operações de conjunto (UNION, INTERSECT, MINUS)
- DISTINCT
- Funções de agregação (COUNT, AVG, SUM, MAX, MIN)
- GROUP BY, ORDER BY
- Colunas definidas por expressões
- Subconsultas
- Joins (com algumas exceções)

# Atualização de views

Não é possível inserir dados em uma view que contenha:

- Funções de agregação
- GROUP BY
- DISTINCT
- Colunas definidas por expressões
- Quando a view não possui colunas que sejam NOT NULL na tabela base

```
insert into emp_it_view values
('Cris', sysdate, 10000);
```

- Emp_it_view não possui todas colunas NOT NULL de Employees

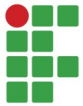


# Atualização de views

- **Resumindo:** quando não atualizar views...
  - Tentativa de inserção em uma view que não possua todos os campos obrigatórios da tabela base (chave primária e não nulos)
  - Tentativa de atualização de um campo calculado (funções de agregação)
  - Exclusão de registros que possuam outros relacionados

- Para verificar quais colunas são atualizáveis

```
select * from USER_UPDATABLE_COLUMNS;
```

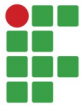


# WITH CHECK OPTION

- Impede atualizações sobre a view que contrariem suas condições

```
CREATE OR REPLACE VIEW EMP80_VIEW
 AS   SELECT employee_id, last_name, email,
  hire_date, job_id, department_id
      FROM Employees
      WHERE department_id = 80
WITH CHECK OPTION;
```

```
insert into EMP80_VIEW  values
      (123456, 'Cris', 'cris@email.com', sysdate,
      'IT_PROG', 50);
```



# WITH READ ONLY

- Impede que comandos DML de escrita sejam executados sobre a view

```
CREATE OR REPLACE VIEW EMP80_VIEW
 AS   SELECT employee_id, last_name, email,
  hire_date, job_id, department_id
      FROM Employees
      WHERE department_id = 80
WITH READ ONLY;
```

```
insert into EMP80_VIEW values
      (123456, 'Cris', 'cris@email.com', sysdate,
      'IT_PROG', 80);
```